

과탐 생명과학 1 · 개념요약

과탐 · 생명과학 1 · SKY 멘토 × AI(gemini) 협업 출제 · v-auto

[수능 생명과학 I] 핵심 개념 압축 정리

SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 세포 분열과 염색체 상대량 분석

세포 분열 과정에서 DNA 상대량과 염색체 수의 매칭은 수능의 대표적인 준킬러 유형입니다. 핵심은 각 세포의 핵상($2n$ 또는 n)과 복제 상태(단일가닥 또는 2가닥)를 빠르게 판정하는 것입니다.

- **핵상 판정:** 대립유전자 H 와 h 가 동시에 존재하면 핵상은 $2n$ 입니다. 만약 둘 중 하나만 존재하고 나머지 하나가 완전히 결손되었는데 다른 대립유전자 쌍은 존재한다면, 성염색체 유전(X-染色體)을 의심해야 합니다.
- **DNA 상대량 매칭:** G1 기 세포($2n$, 복제 전)는 대립유전자 상대량의 합이 2이며, G2 기 및 감수 1분열 중기 세포($2n$, 복제 후)는 상대량의 합이 4가 됩니다. 감수 2분열 중기 세포(n , 복제 후)는 대립유전자 합이 2(단, 동형접합이 아닌 경우 2 또는 0)이며, 생식세포(n , 복제 전)는 합이 1이 됩니다.

2. 흥분의 전도와 전달 (막전위 계산)

신경 세포 뉴런의 흥분 전도 속도 계산은 매년 출제되는 고난도 추론 유형입니다. 공식 하나로 모든 상황을 돌파해야 합니다.

전체 경과 시간 (t_{total}) = 이동 시간 (t_{move}) + 막전위 변화 시간 (t_{change})

- 이동 시간은 자극 지점으로부터의 거리(d)를 전도 속도(v)로 나눈 값입니다 ($t_{move} = d / v$).

- 자극이 도달한 직후부터 특정 지점의 막전위는 고유한 그래프 형태를 그리며 변화하므로, 막전위 변화 시간(t_{change})을 통해 현재 막전위 값을 결정합니다.
- 특정 시간 t_{total} 에서 서로 다른 지점의 막전위를 비교할 때, 자극원점과 가까운 지점일수록 막전위 변화 시간(t_{change})이 길어지므로 그래프상에서 더 오른쪽에 위치하는 위상을 보입니다.

3. 근육 원섬유 마디의 길이 변화

골격근의 수축과 이완 시 각 부위의 길이 변화율 계산은 수학적 대칭성을 활용하면 빠르고 정확하게 풀 수 있습니다.

- 근육 원섬유 마디의 총 길이 X 는 좌우 대칭 구조를 가집니다: $X = \text{I 대} + \text{A 대} = 2 \times (\text{I 대}/2) + \text{A 대}$.
- 액틴 필라멘트의 길이와 마이오신 필라멘트(A 대의 길이)는 수축/이완 과정에서 **변하지 않고 일정**합니다.
- 수축 시(X 의 길이가 Δ 만큼 감소할 때):
 - H 대의 길이는 Δ 만큼 감소합니다.
 - I 대의 길이(좌우 합)는 Δ 만큼 감소합니다 (한쪽 I 대/2 는 $\Delta/2$ 만큼 감소).
 - 액틴과 마이오신의 겹치는 구간(좌우 합)은 Δ 만큼 증가합니다 (한쪽 겹치는 구간은 $\Delta/2$ 만큼 증가).

4. 가계도 분석 및 유전 확률

킬러 문항인 가계도는 조건 분석의 우선순위를 정립하는 것이 핵심입니다.

- **우열 관계 파악:** 부모에게 없던 형질이 자녀에게서 갑자기 발현되었다면, 그 형질은 열성 형질입니다. (정상 부모 사이에서 유전병 자녀 $\rightarrow$ 유전병은 열성).
- **상/성염색체 결정:** 열성 여자(정상 또는 유전병)의 부친과 아들의 형질을 확인합니다. 만약 열성 여자의 부친이나 아들이 다른 형질을 보인다면, 해당 유전자는 성염색체(X)에 존재할 수 없으며 무조건 상염색체 유전입니다.

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 공동 출제 · 2026-07-05

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적
제공·무단 상업적 재배포 금지.